Corrigé • Exercice 1 – Les triangles, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Antilles-Guyane, 30 juin 2026

3 *Mesure de l'angle $\widehat{ABM}$.*

Dans le triangle ABM rectangle en A, $[AM]$ est le côté opposé à $\widehat{ABM}$ et $[AB]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{ABM} = \frac{AM}{AB} = \frac{5{,}5}{4{,}8} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ABM} \approx 49^\circ.$$

4 *Montrer que (TE) et (BM) sont parallèles.*

Les points T, A, M et E, A, B sont alignés dans le même ordre.

$$\frac{AT}{AM} = \frac{2{,}2}{5{,}5} = 0{,}4 \qquad \text{et} \qquad \frac{AE}{AB} = \frac{1{,}92}{4{,}8} = 0{,}4.$$

Les rapports sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(TE) \parallel (BM)$.

5 *Rapport de l'homothétie de centre A qui transforme AET en ABM.*

$\dfrac{AB}{AE} = \dfrac{4{,}8}{1{,}92} = 2{,}5$, et B est de l'autre côté de A par rapport à E : le rapport est $-2{,}5$ (proposition 3).